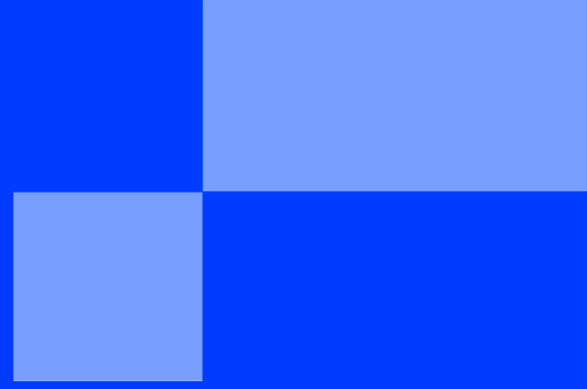




PAPERCLIP FACTORY

< CRÉER UNE USINE DE TROMBONE />

PAPERCLIP FACTORY

Lore

En 2017, un développeur du nom de **Frank Lantz** a créé **Universal Paperclips**, un jeu où tu incarnes une IA dont l'unique objectif est de fabriquer des trombones. Ce jeu "idle" a rendu accro des millions de joueurs... en cliquant sur un simple bouton.

Ta mission : recréer les bases de ce jeu mythique en **HTML, CSS et JavaScript**. Tu vas découvrir comment 3 langages travaillent ensemble pour créer une page web interactive.

À la fin de cet atelier, tu auras construit ta propre **usine à trombones** fonctionnelle !

Mise en place

Ouvre ce lien dans ton navigateur préféré : <https://jsfiddle.net/> et c'est parti !

L'éditeur est composé de quatre zones :

1. **HTML** (en haut à gauche) : la structure de ta page
2. **CSS** (en haut à droite) : le style visuel
3. **JavaScript** (en bas à gauche) : le comportement interactif
4. **Result** (en bas à droite) : le rendu final

☐ Clique sur **Run** en haut à gauche pour voir le résultat de ton code

Construire la structure HTML

En créant la structure HTML, tu vas poser les fondations de ta Paperclip Factory : un titre, un compteur et un bouton.

Tutoriel

Le HTML utilise des **balises** pour structurer le contenu. Chaque balise s'ouvre `<balise>` et se ferme `</balise>`.

```
<h1>Mon titre</h1>
<p>Un paragraphe de texte</p>
<p>Valeur : <span id="mon-compteur">0</span></p>
```

Pour afficher une valeur qui changera plus tard, on utilise une balise `<span>` avec un **identifiant** (`id`). L'attribut `id` permettra au JavaScript de retrouver cet élément et de modifier son contenu.

Mise en pratique

Objectif : Créer la structure suivante :

- ✓ Un titre "Paperclip Factory"
- ✓ Un texte affichant "Trombones fabriqués : 0"
- ✓ Un bouton "Fabriquer un trombone"

Paperclip Factory

Trombones fabriqués : 0

Fabriquer un trombone

Styliser avec CSS

Le CSS permet de rendre ta page plus attrayante. Tu vas apprendre à modifier les couleurs, les tailles et ajouter des effets au survol.

Tutoriel

Le CSS fonctionne avec des **sélecteurs** et des **propriétés** :

```
/* Sélectionner par balise */
h1 {
  color: blue;
  text-align: center;
}
```

Pour améliorer le design de mon bouton et ajouter un effet `:hover` qui permet de changer le style quand la souris passe dessus :

```
/* dans le html <button id="mon-bouton"> permet de faire le lien avec le css */
#mon-bouton {
  background-color: blue;
  color: white;
}
#mon-bouton:hover {
  background-color: darkblue;
  cursor: pointer;
}
```

Mise en pratique

Objectif : Styliser ta page en utilisant la documentation : https://www.w3schools.com/css/css3_buttons.asp

- ✓ Changer le style de ton titre
- ✓ Personnaliser ton bouton avec une nouvelle couleur, un texte blanc, des coins arrondis et une couleur au survol

Variables et affichage JavaScript

Le JavaScript va donner vie à ta page ! Tu vas créer une variable pour stocker le nombre de trombones et apprendre à modifier le contenu de ta page.

Tutoriel

Une **variable** permet de stocker une valeur en mémoire :

```
let nombre = 0;           // crée une variable "nombre" avec la valeur 0
nombre = nombre + 1;      // ajoute 1 à la variable (maintenant = 1)
nombre++;                 // raccourci pour ajouter 1 (maintenant = 2)
```

Pour récupérer un élément HTML par son `id` et modifier son contenu :

```
/* dans le html <span id="mon-compteur">0</span> permet de faire le lien avec le
   javascript */

// Récupérer l'élément avec l'id "mon-compteur"
const monElement = document.getElementById("mon-compteur");

// Afficher la valeur d'une variable
monElement.innerText = nombre;
```

Mise en pratique

Objectif :

1. Créer une variable `trombones` initialisée à 0
2. Récupérer l'élément d'affichage avec `getElementById`
3. Intégrer dans ta Paperclip Factory

Réagir au clic

Maintenant, tu vas connecter le bouton à ton code JavaScript pour que chaque clic fabrique un trombone !

Tutoriel

Pour réagir à un événement (comme un clic), on utilise `addEventListener` :

```
/* dans le html <button id="mon-bouton"> permet de faire le lien avec le javascript */

// Récupérer le bouton
const monBouton = document.getElementById("mon-bouton");

// Ajouter un "écouteur" d'événement
monBouton.addEventListener("click", function() {
    // Ce code s'exécute à chaque clic
    console.log("Bouton cliqué !");
});
```

Mise en pratique

Objectif : Faire fonctionner le bouton :

- ✓ À chaque clic, la variable `trombones` augmente de 1
- ✓ L'affichage se met à jour pour montrer le nouveau nombre

Résultat attendu : la Paperclip Factory fonctionne !

Le système de vente

Une usine doit vendre ses produits ! Tu vas ajouter un stock et un système de vente automatique.

Tutoriel

La fonction `setInterval` permet d'exécuter du code **automatiquement** à intervalles réguliers :

```
// Exécute le code toutes les 1000 millisecondes (= 1 seconde)
setInterval(function() {
    console.log("1 seconde est passée !");
}, 1000);
```

L'instruction `if` permet d'exécuter du code **seulement si** une condition est vraie :

```
if (stock > 0) {  
    // Ce code s'exécute seulement si stock est supérieur à 0  
    stock--;           // Réduire le stock de 1  
    argent++;          // Gagner de l'argent  
}
```

Mise en pratique

Objectif :

- ✓ **Ajouter dans le HTML :** "Stock : 0" et "Fonds : 0 €"
- ✓ **Modifier le JavaScript :** Quand on clique, le stock augmente aussi. Toutes les secondes, s'il y a du stock, vendre 1 trombone (stock -1, fonds +0.25€).

Résultat attendu : Le stock diminue automatiquement et les fonds augmentent !

Ajuster le prix

Un bon businessman ajuste ses prix ! Tu vas ajouter des boutons pour augmenter ou diminuer le prix de vente.

Tutoriel

Tu peux avoir plusieurs boutons avec chacun son propre `addEventListener` :

```
boutonPlus.addEventListener("click", function() {  
    prix = prix + 1;  
});  
  
boutonMoins.addEventListener("click", function() {  
    prix = prix - 1;  
});
```

Mise en pratique

Objectif :

- ✓ **Dans le HTML :** "Prix de vente : 0.25 €", un bouton "+" et un bouton "-"
- ✓ **Dans le JavaScript :** Le bouton "+" augmente le prix de 0.01 €, le bouton "-" diminue le prix de 0.01 € (minimum 0.01 €)

Résultat attendu : la vente automatique utilise le nouveau prix

Bravo, tu as réalisé une Paperclip Factory !

Bonus : Aller plus loin

Voici des idées pour améliorer ta Paperclip Factory :

Autoclipper (Automatisation)

Ajoute un bouton "Acheter Autoclipper" qui coûte 5€ et fabrique automatiquement 1 trombone par seconde.

Probabilité de vente (un peu de Maths)

Plus le prix est élevé, moins il y a de chances de vendre.

Style avancé (Designer)

- ✓ Ajoute des animations CSS
- ✓ Change les couleurs selon les fonds disponibles

v1

{EPITECH}